udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

SISTEMAS DIGITALES COMBINACIONALES

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

Objetivos de la unidad

Álgebra de conmutación
Minimización algebraica de funciones
Implementación de funciones
Bloques combinacionales básicos

Competencias

Comprender qué es un sistema digital.
Entender los principios básicos del álgebra de conmutación.
Conocer distintas técnicas de minimización algebraica de funciones.
Implementar funciones sencillas con puertas lógicas básicas.
Conocer y comprender el funcionamiento de los bloques combinacionales básicos.

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

1. Introducción

La información viene dada por los valores que toman un conjunto de magnitudes significativas. Las magnitudes pueden ser de dos tipos: analógicas y digitales.

Magnitudes analógicas: toman valores en un rango continuo.
Ejemplos: temperatura, voltaje, corriente eléctrica, tiempo, etc.
La ELECTRONICA ANALOGICA es la parte de la Electrónica que trabaja con variables continuas de tal forma que un pequeño cambio en alguna variable puede producir un gran cambio en el comportamiento del circuito. Por lo tanto, las variables serán números reales.

Magnitudes digitales: su rango de posibles valores es discreto.
Ejemplos: número de personas en un lugar, número de libros en una biblioteca, etc.
La ELECTRONICA DIGITAL es la parte de la Electrónica que trabaja con variables discretas. Este hecho implica que un pequeño cambio en alguna de las variables del circuito (siempre que no cambie su valor su característica de “discreto)” no producirá un cambio apreciable en el comportamiento del circuito. Es decir, el comportamiento del circuito no depende del valor exacto de la señal. Se corresponden matemáticamente con el concepto de números enteros.

Un sistema digital es una combinación de dispositivos (eléctricos, mecánicos, fotoeléctricos,…..) ensamblados con el fin de desempeñar funciones, en las cuales, las magnitudes se representan en forma digital.

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

Las características de operación en modo binario nos va a permitir utilizar como herramienta, el álgebra booleana para analizar y diseñar sistemas digitales.
Los sistemas digitales son: Combinacionales y Secuenciales

Un circuito lógico digital es puramente combinacional si la salida del mismo, en un instante dado, depende única y exclusivamente del valor que tengan sus entradas en el momento considerado.

En un **circuito combinacional**, salvo por el pequeño intervalo de tiempo que tardan en propagarse las señales, desde la entrada a la salida, dada la entrada, la salida estará determinada inmediatamente.

- Las funciones de salida son una combinación de las variables de entrada presentes en cada momento → se puede representar mediante Funciones Lógicas de sus variables.
- Es un sistema sin memoria.
- Cada combinación de entrada sólo da lugar a un valor para la salida, por tanto el funcionamiento puede representarse mediante una tabla de verdad.

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID

2. Álgebra de conmutación

El diseño de sistemas digitales se fundamenta en el álgebra de conmutación, que es un caso particular del álgebra de Boole.

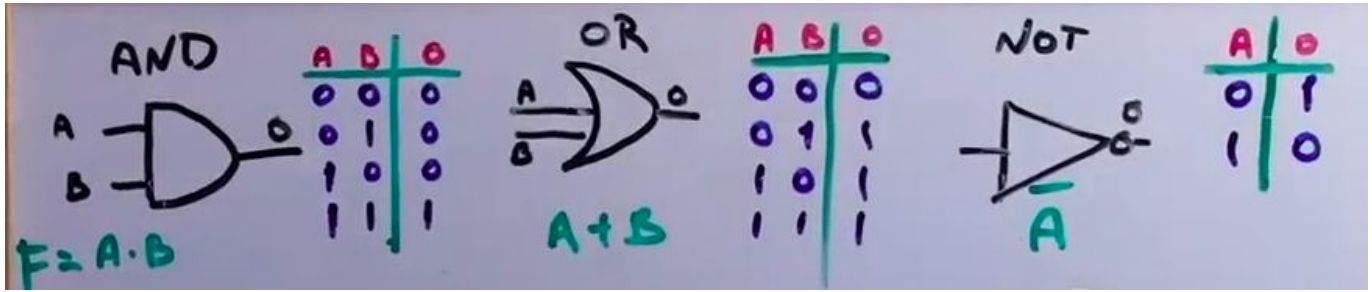
Una función de conmutación se puede representar mediante una descripción en lenguaje natural, una expresión algebraica, o una tabla verdad. La tabla verdad es una tabla que tiene una columna para cada entrada y tantas filas como combinaciones de entrada.

Algebra de Boole:

- Conjunto K>2 elementos
- Tres operaciones (lógicas) definidas sobre K:
  función negación ó NOT
  dos operaciones binarias suma (+, OR) y producto (*, AND)

Algebra de Conmutación (caso particular del anterior):

- Conjunto K=2 elementos {0, 1}
- Variables de conmutación
- Funciones de conmutación:



udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID

Axiomas y teoremas básicos del álgebra de Boole

Axiomas			
P1	Elementos	$\exists B \mid x, y \in B, x \neq y$	
P2	Leyes de composición interna	$x + y \in B \quad \forall x, y \in B$	$x \cdot y \in B \quad \forall x, y \in B$
P3	Elementos neutros únicos	$x + 0 = 0 + x = x$	$x \cdot 1 = 1 \cdot x = x$
P4	Conmutatividad	$x + y = y + x$	$x \cdot y = y \cdot x$
P5	Distributividad	$x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$	$x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$
P6	Asociatividad	$x + (y + z) = (x + y) + z = x + y + z$	$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z = x \cdot y \cdot z$
P7	Elemento simétrico	$x + x' = 1$	$x \cdot x' = 0$
Teoremas			
P8	Idempotencia	$x + x = x$	$x \cdot x = x$
P9	Absorción de una variable	$x + 1 = 1$	$x \cdot 0 = 0$
P10	Complementación	$1' = 0$	$0' = 1$
P11	Ley de De Morgan	$(x + y)' = x' \cdot y'$	$(x \cdot y)' = x' + y'$
P12	Complementos sucesivos	$(x')' = x$	
P13	Absorción de dos operadores	$x + x \cdot y = x$	$x \cdot (x + y) = x$
P14	Absorción de un operador	$x + x' y = x + y$	$x \cdot (x' + y) = x \cdot y$

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

- **Demostración de Teoremas:**
  - Además de a través de los axiomas, los teoremas se pueden demostrar mediante las tablas de verdad de las operaciones NOT, AND y OR.
  - Ejemplo: Teorema de combinación (x·y)+(x·!y) = x.

NOT

x	w
0	1
1	0

AND

x	y	x·y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

x	y	x+y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

x	y	x·y	!y	x·!y	(x·y)+(x·!y)
0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1



- **Ejercicio:**
  - Demostrar el siguiente teorema, obteniendo la tabla de verdad de cada lado de la igualdad:

(x+y)·(x+z) = x+(y·z)

NOT

x	w
0	1
1	0

AND

x	y	x·y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

x	y	x+y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

x	y	z	A= x+y	B= x +z	A·B	C=x	D= y·z	C+D
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID

TEOREMA DE SHANNON

Toda función de conmutación se puede representar unívocamente mediante las denominadas **formas canónicas de la función**. Existe una forma canónica como suma de productos y otra como producto de sumas.

- **Minterm** o **término mínimo.** Cualquier producto lógico en el que aparezcan las n variables de la función, complementadas o no.

- **Maxterm** o **término máximo.** Cualquier suma lógica en la que aparezcan las n variables de la función, complementadas o no.

x	y	z	Minterms	Maxterms
0	0	0	$x' \cdot y' \cdot z'$	$x+y+z$
0	0	1	$x' \cdot y' \cdot z$	$x+y+z'$
0	1	0	$x' \cdot y \cdot z'$	$x+y'+z$
0	1	1	$x' \cdot y \cdot z$	$x+y'+z'$
1	0	0	$x \cdot y' \cdot z'$	$x'+y+z$
1	0	1	$x \cdot y' \cdot z$	$x'+y+z'$
1	1	0	$x \cdot y \cdot z'$	$x'+y'+z$
1	1	1	$x \cdot y \cdot z$	$x'+y'+z'$

Minterms y maxterms de una función de **tres variables**

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID

EJEMPLO

Para expresar la función F en mini-términos tomamos donde la función sea 1 y unimos los mini-términos con sumas(sumas de productos):

$F= m_0 + m_1 + m_5 + m_7 = x'y'z' + x'y'z + xy'z + xyz$

$F(x,y,z)= \sum (0,1,5,7)$

x	y	z	F
0	0	0	**1**
0	0	1	**1**
0	1	0	**0**
0	1	1	**0**
1	0	0	**0**
1	0	1	**1**
1	1	0	**0**
1	1	1	**1**

Ahora para obtener F en maxi-términos tomamos donde la función sea cero y unimos los maxi-términos con productos(producto de sumas):

$F= M2*M3*M4*M6 = (x+y'+z)(x+y'+z')(x'+y+z)(x'+y'+z)$

$F(x,y,z)= \prod (2,3,4,6)$

Simplificación con el Álgebra de Boole:

$F = x'y' (z' + z) + xz (y' + y) = x'y' + xz$

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID

EJEMPLO

A	B	C	F
0	0	0	**1**
0	0	1	**0**
0	1	0	**1**
0	1	1	**0**
1	0	0	**1**
1	0	1	**0**
1	1	0	**1**
1	1	1	**0**

$m_0 = A'B'C'$

$m_2 = A'BC'$

$m_4 = AB'C'$

$m_6 = ABC'$

Reemplazándolos por miniterminos y operando con Álgebra de Boole nos queda:

$$F = A'B'C' + A'BC' + AB'C' + ABC'$$

$$F = A'C' + AC'$$

$$F = C'$$

F = A'C'(B'+B) + AC'(B'+B) = A'C' + AC' = C'(A'+A) = C'

Ahora lo hacemos por Mapas de Karnaugh

AB\C	0	1
00	**1**	**0**
01	**1**	**0**
11	**1**	**0**
10	**1**	**0**

C'

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

3. Minimización algebraica de funciones

A la hora de implementar una función de conmutación interesa que se utilicen el menor número posible de operadores (complementaciones, sumas y productos lógicos) y de variables, ya que cuantos menos componentes tenga el sistema que la sintetiza, será más barato y sencillo de implementar y mantener.

Interesa, por lo tanto, simplificar o minimizar las funciones al máximo antes de implementarlas.

La minimización se puede realizar mediante manipulación algebraica, utilizando los axiomas y teoremas del álgebra de Boole.

Simplificar la siguiente expresión booleana:

$$[A\overline{B}(C+BD)+\overline{A}\overline{B}]C$$

Tenga en cuenta que los corchetes y paréntesis significan lo mismo: el término en su interior se multiplica (AND) por el término exterior.

Solución

Paso 1. Aplicar la ley distributiva a los términos entre corchetes.

$$(A\overline{B}C+A\overline{B}BD+\overline{A}\overline{B})C$$

Paso 2. Aplicar la regla 8 $(\overline{B}B=0)$ al segundo término entre paréntesis.

$$(A\overline{B}C+A\cdot 0\cdot D+\overline{A}\overline{B})C$$

Paso 3. Aplicar la regla 3 $(A\cdot 0\cdot D=0)$ al segundo término contenido dentro de los paréntesis.

$$(A\overline{B}C+0+\overline{A}\overline{B})C$$

Paso 4. Aplicar la regla 1 (quitar el 0) dentro del paréntesis

$$(A\overline{B}C+\overline{A}\overline{B})C$$

Paso 5. Aplicar la ley distributiva.

$$A\overline{B}CC+\overline{A}\overline{B}C$$

Paso 6. Aplicar la regla 7 $(CC=C)$ al primer término.

$$A\overline{B}C+\overline{A}\overline{B}C$$

Paso 7. Sacar $\overline{B}C$ factor común.

$$\overline{B}C(A+\overline{A})$$

Paso 8. Aplicar la regla 6 $(A+\overline{A}=1)$.

$$\overline{B}C\cdot 1$$

Paso 9. Aplicar la regla 4 (quitar el 1).

$$\overline{B}C$$

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID

Aplicar los teoremas de DeMorgan a cada una de las siguientes expresiones:

(a) $\overline{(A+B+C)D}$ **(b)** $\overline{ABC+DEF}$ **(c)** $\overline{A\overline{B}+\overline{C}D+EF}$

Solución

(a) Sea $A+B+C=X$ y $D=Y$. La expresión $\overline{(A+B+C)D}$ es de la forma $\overline{XY}=\overline{X}+\overline{Y}$ y se puede escribir como sigue:

$$\overline{(A+B+C)D}=\overline{A+B+C}+\overline{D}$$

A continuación, aplicamos el teorema de DeMorgan al término $\overline{A+B+C}$

$$\overline{A+B+C}+\overline{D}=\overline{A}\overline{B}\overline{C}+\overline{D}$$

(b) Sea $ABC=X$ y $DEF=Y$. La expresión $\overline{ABC+DEF}$ es de la forma $\overline{X+Y}=\overline{X}\overline{Y}$ y podemos reescribirla de la forma:

$$\overline{ABC+DEF}=(\overline{ABC})(\overline{DEF})$$

A continuación, aplicamos el teorema de DeMorgan a cada uno de los términos $\overline{ABC}$ y $\overline{DEF}$.

$$(\overline{ABC})(\overline{DEF})=(\overline{A}+\overline{B}+\overline{C})(\overline{D}+\overline{E}+\overline{F})$$

(c) Sean $A\overline{B}=X, \overline{C}D=Y$ y $EF=Z$. La expresión $\overline{A\overline{B}+\overline{C}D+EF}$ es de la forma $\overline{X+Y+Z}=\overline{X}\,\overline{Y}\,\overline{Z}$ y se puede reescribir como:

$$\overline{A\overline{B}+\overline{C}D+EF}=(\overline{A\overline{B}})(\overline{\overline{C}D})(\overline{EF})$$

A continuación, aplicamos el teorema de DeMorgan a cada uno de los términos $\overline{A\overline{B}}$, $\overline{\overline{C}D}$ y $\overline{EF}$.

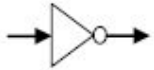
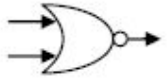
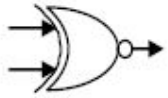
$$(\overline{A\overline{B}})(\overline{\overline{C}D})(\overline{EF})=(\overline{A}+B)(C+\overline{D})(\overline{E}+\overline{F})$$

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID

4. Implementación de funciones

Para implementar un sistema digital se dispone de circuitos que sintetizan operaciones básicas; es decir, a la hora de hacer una implementación de un sistema combinacional, el diseñador selecciona los elementos o circuitos más adecuados dentro de una biblioteca de componentes, y determina las interconexiones entre ellos.

Biblioteca de puertas lógicas para diseñar sistemas combinacionales

Denominación	Símbolo	Operación	Representación algebraica
AND		z = 1 si y solo si todas las entradas son 1.	$z = a \cdot b$
OR		z = 0 si y solo si todas las entradas son 0.	$z = a + b$
NOT		z = 1 si y solo si a = 0.	$z = a'$
NAND		z = 0 si y solo si todas las entradas son 1.	$z = (a \cdot b)'$
NOR		z = 1 si y solo si todas las entradas son 0.	$z = (a + b)'$
XOR		z = 1 si y solo si el número de entradas 1 es impar.	$z = a \oplus b$
XNOR		z = 1 si y solo si el número de entradas 1 es par.	$z = (a \oplus b)'$

5. Bloques combinacionales básicos

Existen circuitos combinacionales de uso muy extendido, y de los que se dispone comercialmente en forma de circuitos integrados. Ejemplo: las puertas tri-estado, los sumadores, comparadores, ALU, codificadores, decodificadores, multiplexores, demultiplexores y dispositivos.

Puerta Tri-estado: es un tipo de puerta lógica cuya salida puede tomar tres valores: 0, 1 o alta impedancia (Z). Esta última condición es como si la salida estuviera desconectada. Las puertas tri-estado son útiles en aplicaciones donde varios circuitos comparten una misma línea de salida.

Circuitos Aritméticos:

- Sumador
- Comparador
- Unidad Aritmético lógica (ALU)

Codificadores/Decodificadores

Los codificadores sirven para cambiar el código en que se expresa la información. Una misma información puede representarse en palabras binarias de muy diferentes formas según el código que se utilice; la conversión entre códigos, aunque no modifique la información, es una labor necesaria y útil.

Multiplexor/Demultiplexor

Multiplexores y demultiplexores son bloques dedicados a organizar y seleccionar las líneas de transmisión de la información digital, mientras que los decodificadores seleccionan directamente una de entre n posibilidades.

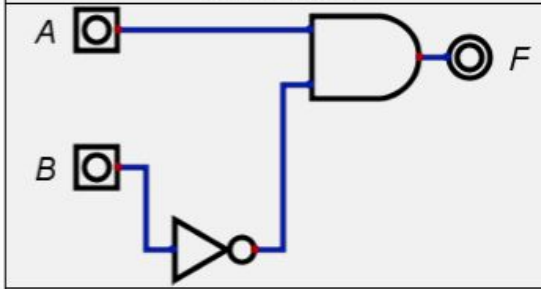
Dispositivos lógicos programables (SPLD)

Permiten diseñar circuitos de manera flexible. Incluyen: PLA, PAL, CPLD, FPGA

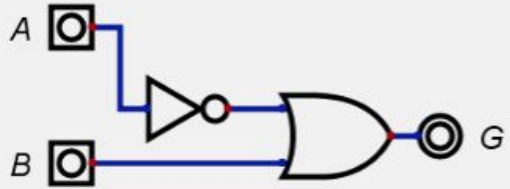
udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

Obtén la tabla de verdad de estos circuitos lógicos:

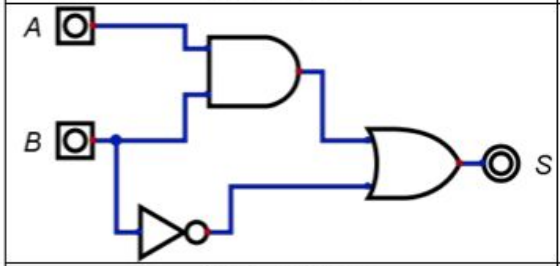
CIRCUITO 1



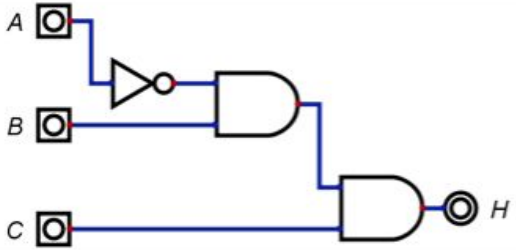
CIRCUITO 2



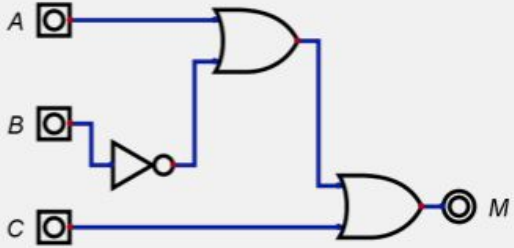
CIRCUITO 3



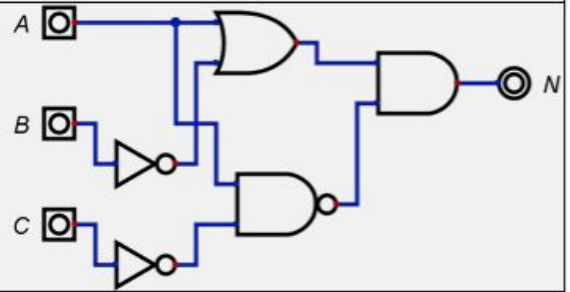
CIRCUITO 4



CIRCUITO 5



CIRCUITO 6



udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

Obtén la expresión de la función cuya tabla de verdad se da a la derecha.

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Obtén la expresión de la función cuya tabla de verdad se da a continuación.

A	B	C	G
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Obtén la expresión de la función cuya tabla de verdad se da a continuación.

A	B	C	D	H
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

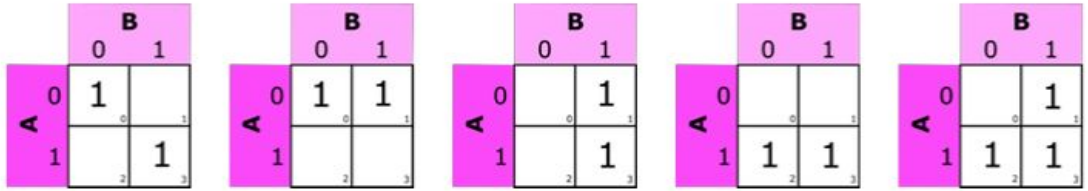
Demuestra, empleando las tablas de verdad, las dos leyes de De Morgan, a saber:

$$\overline{A+B} = \overline{A}\,\overline{B}$$

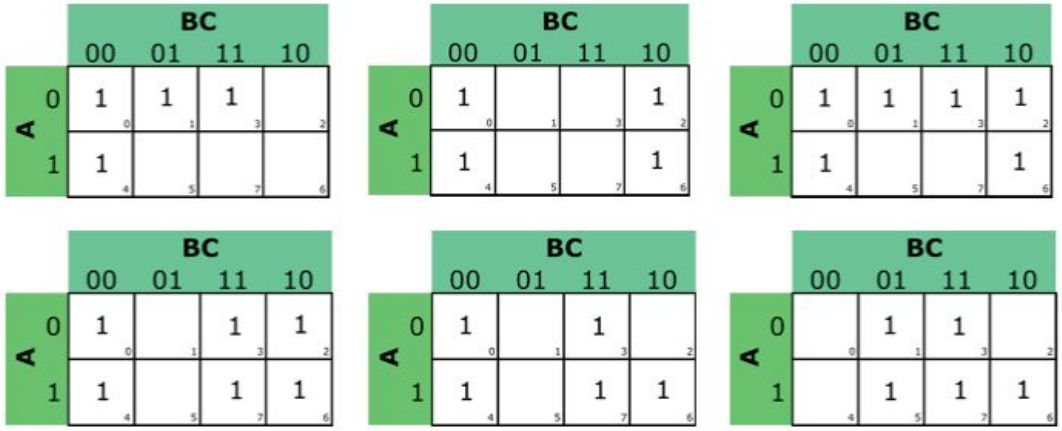
$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID

Simplifica estos mapas de Karnaugh de dos variables y obtén la función simplificada:



2. Simplifica estos mapas de Karnaugh de tres variables y obtén la función simplificada:


BC
00 01 11 10
A
0
1
1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

RESUMEN

• El estudio y diseño de los módulos, a partir de los cuales se construyen las unidades funcionales centrales de un computador, se realiza dentro del nivel conceptual denominado nivel de lógica digital, que constituye el núcleo de la tecnología de computadores.
• Existen dos tipos claramente diferenciados de sistemas digitales: combinacionales y secuenciales.
• Un sistema digital se puede describir a partir de su comportamiento (qué hace el sistema, cómo funciona), o de su estructura (componentes e interconexiones entre ellos) y sus componentes físicos (dimensiones y situación de cada componente y sus conexiones).
• El análisis de un sistema digital consiste en determinar el comportamiento de un sistema a partir de su descripción, mientras que su diseño trata de determinar la estructura del sistema a partir de su comportamiento.
• El diseño de sistemas digitales se fundamenta en el álgebra de conmutación, que es un caso particular del álgebra de Boole. Una función de conmutación se puede representar mediante una descripción en lenguaje natural, una expresión algebraica o una tabla verdad.
El teorema de Shannon permite obtener de forma sistemática las expresiones algebraicas que definen el comportamiento de un sistema a partir de la tabla verdad.
• La minimización de las expresiones que definen a un sistema es muy relevante, ya que a la hora de implementarlo interesa que se utilicen el menor número posible de operadores y de variables, ya que cuantos menos componentes tenga el sistema, será más barato, fiable y sencillo de implementar y mantener.
• Para implementar un sistema digital se dispone de bibliotecas o conjuntos de circuitos que sintetizan operaciones básicas. El diseñador selecciona los elementos o circuitos más adecuados dentro de la biblioteca de componentes, y determina las interconexiones entre ellos.
• Un sistema combinacional es aquel sistema en el que las salidas en cualquier instante dependen solo de los valores de las entradas en ese mismo instante.
• Existen circuitos combinacionales de uso muy extendido, y de los que se dispone comercialmente en forma de circuitos integrados. Ejemplos de estos bloques son las puertas tri-estado, los sumadores, comparadores, ALU, codificadores, decodificadores, multiplexores, demultiplexores y dispositivos lógicos programables.

udima
UNIVERSIDAD A DISTANCIA
DE MADRID

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básica

Floyd, T. L. (2006). Fundamentos de sistemas digitales (9.ª ed.). Madrid: Prentice-Hall.
Gajski, D. (1997). Principios de diseño digital. Prentice-Hall
Lloris, A.; Prieto, A. y Parrilla, L. (2003). Sistemas digitales. McGraw-Hill.
Prieto, A. y Prieto, B. (2005). Conceptos de informática. Serie Shaum, McGraw-Hill.
Prieto, A.; Lloris, A. y Torres, J. C. (2006). Introducción a la informática (4.ª ed.). McGraw-Hill.

En la red

http://www.datasheetcatalog.net/es/
http://www.fortunecity.es/imaginapoder/artes/368/escuela/shannon/shannon.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Elwood_Shannon

Avanzada

Hayes, J. P. (1996). Introducción al diseño lógico digital. Buenos Aires, Addison-Wesley Iberoamericana.
Hill, F. J. y Peterson, G. R. (1990). Teoría de conmutación y diseño lógico, México: Limusa Noriega.
Nelson, V. P.; Nagle, H. T.; Carroll, B. D. e Irwin, D. (1996). Análisis y diseño de circuitos lógicos digitales. México: Prentice-Hall Hispanoamericana.
Wakerly, J. F. (2001). Digital design: principles and practices (4.ª ed.). Upper Saddle River, N. J.: Prentice-Hall.